



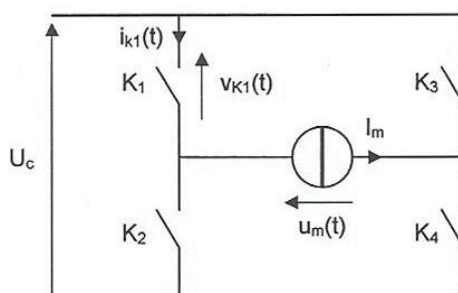
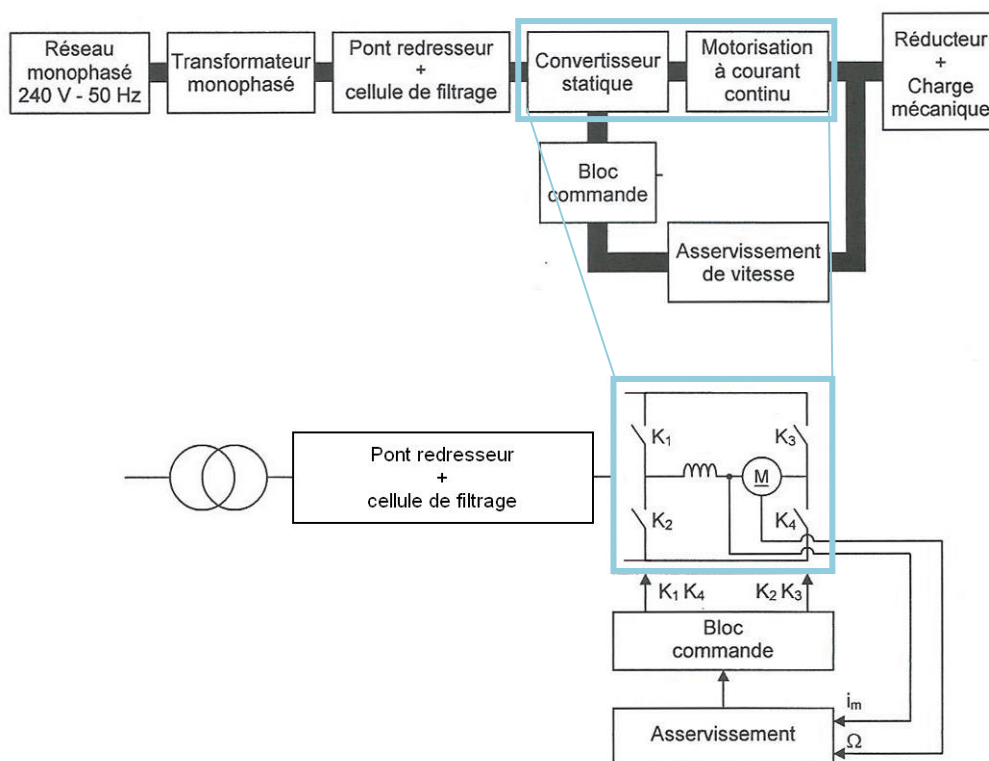
ÉTUDE DU CONVERTISSEUR STATIQUE D'UN SYSTEME DE LEVAGE

(d'après ENAC 2002)

Compétences visées :

- ☐ Utiliser les modèles élémentaires pour modéliser les sources réelles
- ☐ Associer des sources directement ou par des cellules de commutation
- ☐ Choisir la nature des interrupteurs de la cellule de commutation.

On étudie le *convertisseur statique* d'une chaîne de conversion électromécanique d'un système de levage pour lequel on souhaite une variation de vitesse et/ou de couple :



La variation de vitesse est obtenue par un convertisseur statique à quatre interrupteurs.

La tension U_c est imposée par la source d'entrée : C'est la tension aux bornes d'un condensateur électrolytique (utilisé dans le circuit de filtrage). Ce type de condensateur doit toujours être polarisé dans le même sens, sous peine de destruction explosive.

Question 1:

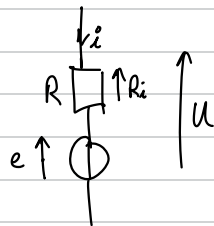
$$J \frac{d\omega}{dt} = C_m - C_n$$

Question 2:

$$C_m = J \frac{d\omega}{dt} + C_n \quad \text{voir figure}$$

Question 3:

$$C = k i \quad \text{et} \quad e = k \omega$$



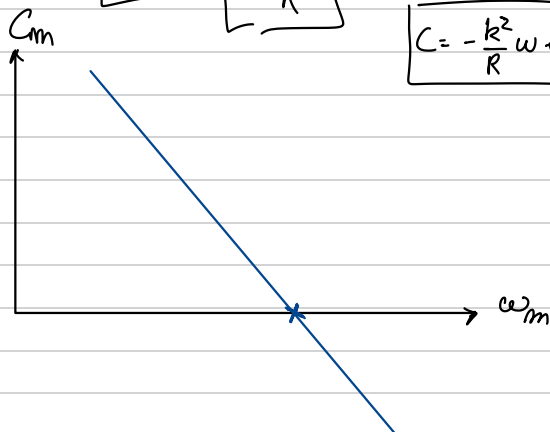
$$U = e + Ri = k\omega + R \frac{C}{k}$$

$$C = (U - k\omega) \frac{k}{R}$$

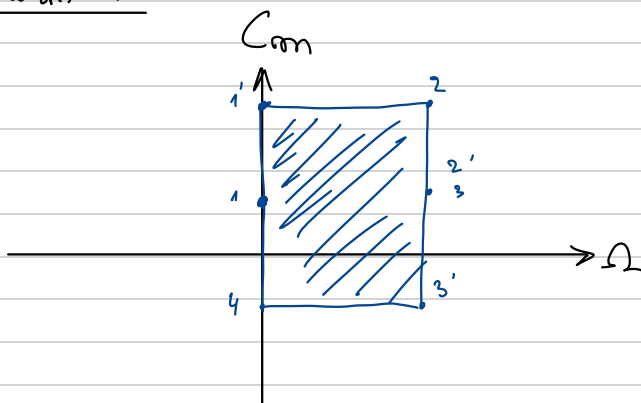
$$C = \frac{kU}{R} - \frac{k^2\omega}{R}$$

$$C = -\frac{k^2}{R}\omega + \frac{kU}{R}$$

droite affine décroissante.



Question 4:

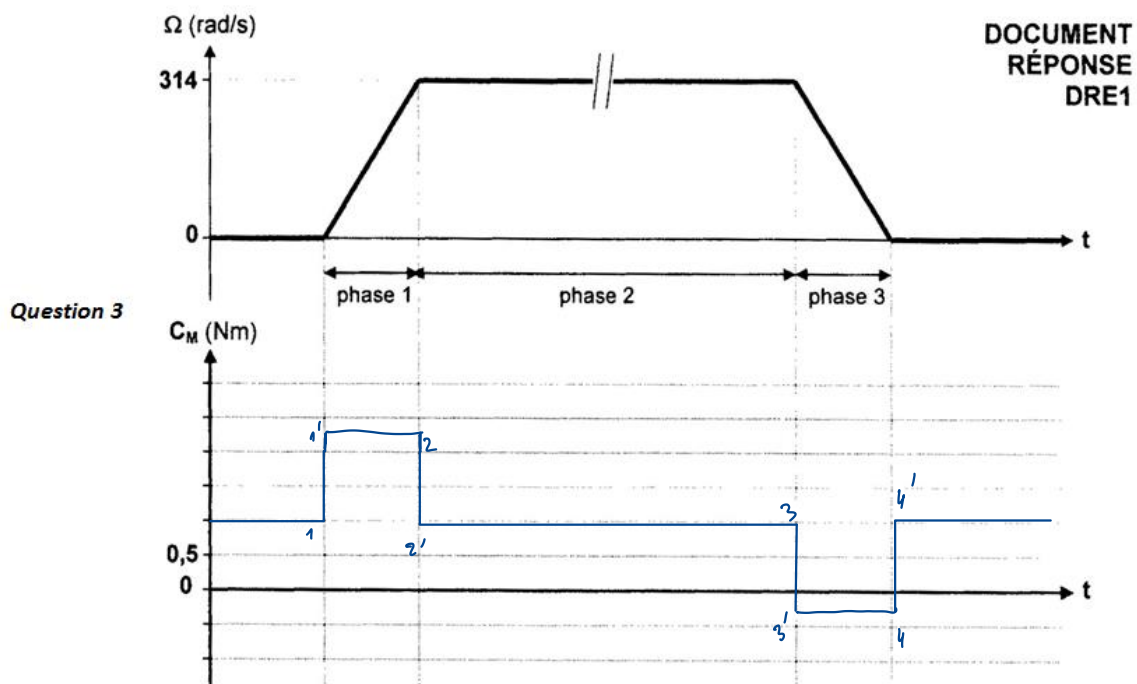


Question 5:

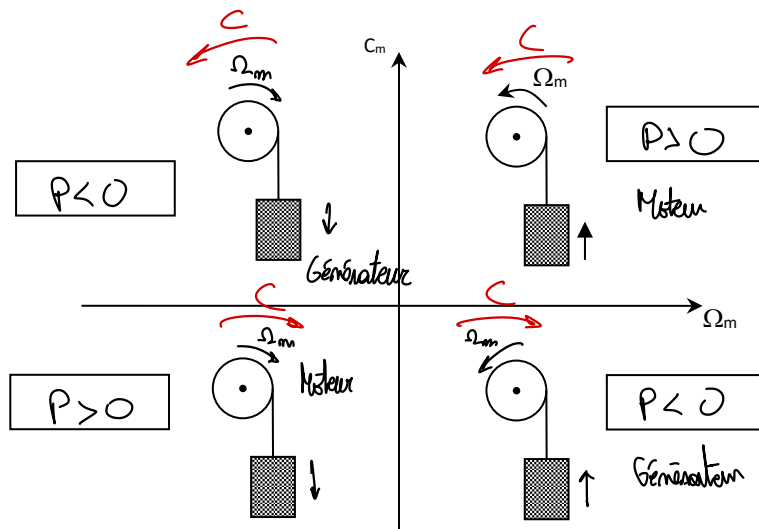
$C_m = K_c i(t)$ Or C_m est >0 et <0 puisque $K_c = \text{cte}$ on veut $i(t)$ réversible se change @signe

$e(t) = K_e \omega \Rightarrow \omega = \frac{e(t)}{K_e}$ $K_e = \text{cte}$ mais puisque ω reste >0 $e(t)$ n'a pas besoin d'être réversible.

De plus U_c contient le condensateur qui ne peut pas être réversible en courant.



DRE 2



Question 7:

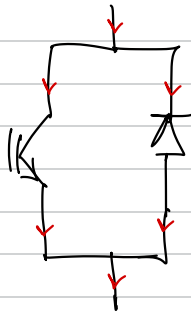
Réversibilité tension grâce au montage en pont $i \rightleftharpoons u$

Donc uniquement besoin de



Question 8:

Interrupteur 4



Diode Γ et IGBT L
inverse

Question 9:

Problématique : Caractériser la valeur du rapport cyclique permettant le respect de la loi en vitesse du treuil.

1 LOI EN VITESSE-CARACTERISTIQUE DE LA MOTORISATION.

Question 1. Rappeler l'équation mécanique permettant d'exprimer le couple moteur C_m en fonction du moment d'inertie J , de l'accélération angulaire et du couple résistant C_r pour un cycle de levage.

Question 2. Etant donné que le couple résistant est non nul et constant si la vitesse n'est pas nulle, tracer sur le document réponse **DRE1** l'allure du couple moteur C_m en fonction du temps, pour tout le profil de vitesse.

Application numérique :

$J=10,4 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$; $C_r=1 \text{ N.m}$; $\Omega=314 \text{ rad/s}$ pour $V=V_{\text{masse}}$

Durée de la phase 1 = 2s ; durée de la phase 2 = 30s ; durée de la phase 3 = 2s

Pour la motorisation, on utilise un moteur électrique à courant continu, à aimant permanents, présentant les caractéristiques suivantes :

- Résistance de l'induit : $R=0.15 \Omega$
- Coefficient de couple : $k=0.14 \text{ Nm/A} = 0.14 \text{ V/(rad/s)}$
- Couple de pertes négligé
- Courant d'induit maximal : **40A**

Cette MCC est alimentée par une source de tension continue réglable. La modélisation du MCC tient compte de la faible ondulation du courant en régime établi.

Question 3. Tracer dans le plan couple-vitesse de rotation, la caractéristique mécanique $C_m(\Omega)$ de cette MCC associée à la source de tension lorsque $U=U_0=48 \text{ V}$.

Question 4. Tracer dans le plan couple-vitesse les points de fonctionnement du moteur pour obtenir le profil de vitesse désiré. Préciser les modes de fonctionnement de la MCC.

On distinguera les déplacements instantanés et les déplacements ayant une durée non nulle, en traçant par exemple les premiers en traits pointillés et les seconds en traits pleins.

2 ÉTUDE DE LA CONVERSION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.

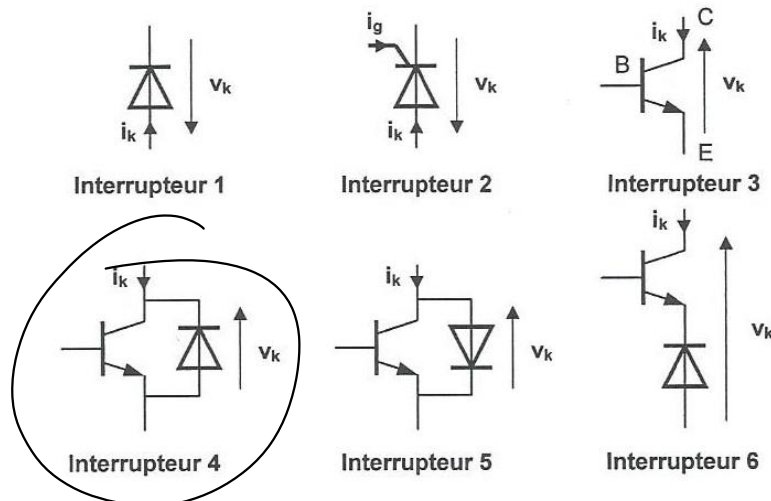
Question 5. Expliquer pourquoi U_c constitue une source d'entrée *uniquement réversible en courant*.

La machine à courant continu (MCC) est modélisée par une source de courant. On admettra que cette source est réversible en courant (elle crée alors un couple en sens contraire) et en tension (elle tourne alors en sens contraire).

Question 6. Compléter la figure (**DRE2**) en indiquant dans chacun des quadrants de fonctionnement le sens de rotation de l'arbre moteur, le sens du couple moteur créé, et s'il s'agit d'une accélération ou d'un freinage. En déduire les zones correspondant à un fonctionnement moteur ou générateur pour la MCC.

Question 7. Compte tenu des sources utilisées ici, en déduire que les interrupteurs du convertisseur statique doivent être à trois segments, et tracer leur caractéristique statique dans un système d'axe (i_k, v_k) .

Question 8. Quels semi-conducteurs parmi les six présentés ci-dessous permettent de réaliser l'interrupteur K1 ?



Pour permettre le fonctionnement, on adopte une stratégie de commande des interrupteurs dite *complémentaire* : Le bloc commande impose un signal périodique (période T_d) pour lequel :

- Pour $t \in [0; \alpha T_d]$: les interrupteurs K_1 et K_4 sont fermés, tandis que les interrupteurs K_2 et K_3 sont ouverts.
- Pour $t \in [\alpha T_d; T_d]$: les interrupteurs K_1 et K_4 sont ouverts, tandis que les interrupteurs K_2 et K_3 sont fermés.

α est le **rapport cyclique** de commande ($0 < \alpha < 1$). On prendra $\alpha = 0,7$.

F_d est la fréquence de découpage ($F_d = \frac{1}{T_d}$). On prendra $F_d = 20$ KHz.

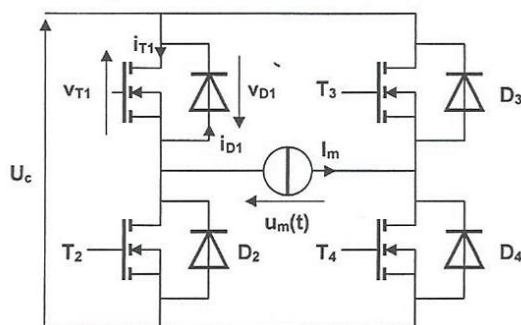
Question 9. Pour chacune des phases de fonctionnement, représenter les interrupteurs fermés et ouverts, et la circulation du courant dans le circuit.

Question 10. Sur DRE2, tracer les graphes de $u_m(t)$, $v_{k1}(t)$ et $i_{k1}(t)$.

Question 11. En déduire, sur le document réponse, les graphes de fonctionnement statique (i_{k1} , v_{k1}) de l'interrupteur K_1 pour chaque phase.

Question 12. Donner pour ces deux diagrammes, les conditions d'amorçage (spontané ou commandé) et de blocage (spontané ou commandé) de l'interrupteur K_1 .

On choisit un interrupteur composé d'un transistor MOSFET et d'une diode montée en anti-parallèle. La structure du convertisseur est présentée ci-dessous :



Question 13. A partir de l'étude précédente, en déduire sur le document réponse, pour les deux phases de fonctionnement, les semi-conducteurs en conduction ($T_1, D_1, T_2, D_2, T_3, D_3, T_4, D_4$).

Question 14.

Calculer :

- La valeur moyenne (notée $\langle u_m \rangle$) de $u_m(t)$;
- La valeur moyenne (notée $\langle i_{k1} \rangle$) de $i_{k1}(t)$;
- La valeur efficace (notée I_{k1}) de $i_{k1}(t)$.

Définitions :

	Méthode pour le calcul
Valeur moyenne d'un signal $\langle v \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) dt$ Notations : $\langle v \rangle$, v_{moy}, $\bar{v}$	– Identifier la période du signal – Hachurer l'aire A à calculer • Si le signal est alternatif : $\langle v \rangle = 0$ • Sinon $\langle v \rangle = \frac{A}{Période}$. Ne faire le calcul intégral pour A à partir de $v(t)$ que si nécessaire.
Valeur efficace d'un signal $V_{eff} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t) dt}$ C'est la valeur efficace qui conditionne les pertes Joule d'un système électrique : $P = \langle p \rangle = R \langle i^2 \rangle = R I_{eff}^2$	– Elever le signal au carré. – Tracer son allure si nécessaire. – Identifier la période du signal – Hachurer l'aire A' à calculer • Si le signal est alternatif du type $v^2(t) = \hat{V}^2 \sin^2(\omega t)$, $V_{eff} = \frac{\hat{V}}{\sqrt{2}}$ • Sinon $V_{eff} = \sqrt{\frac{A'}{Période}}$. Ne faire le calcul intégral pour A' à partir de $v(t)$ que si nécessaire.

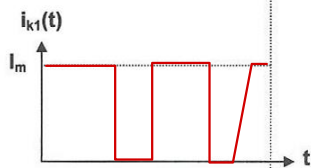
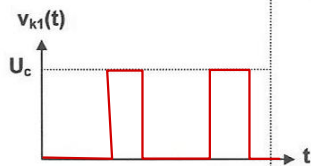
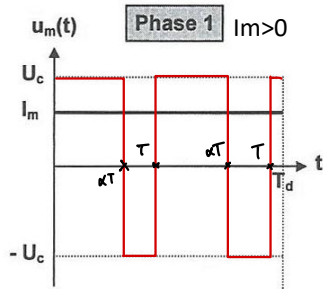
Question 15.

Préciser les intervalles sur α qui permettent d'obtenir $\langle u_m \rangle$ positif ou négatif.

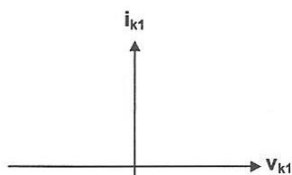
Question 16.

rad/s ?

Quelle doit être la valeur de α pour obtenir une vitesse de rotation moteur de 314

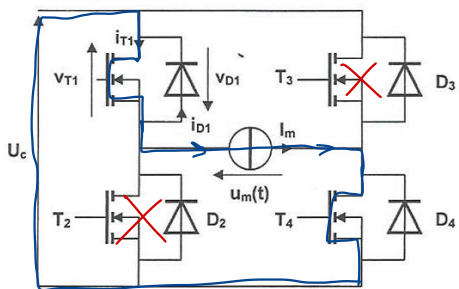


$T_1 T_4 / D_2 D_3$
Semi-conducteurs
en conduction



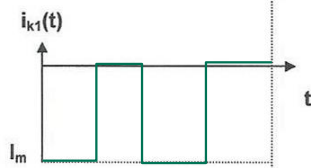
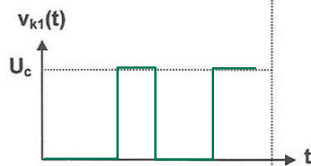
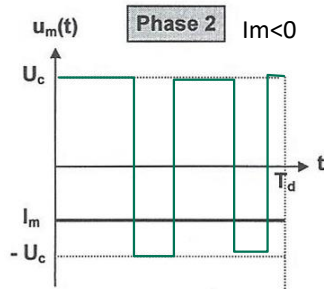
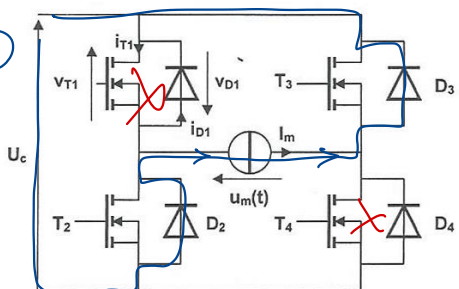
$i > 0$

①

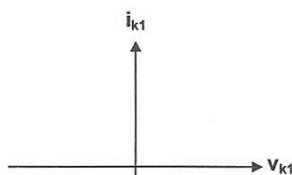


$i > 0$

④

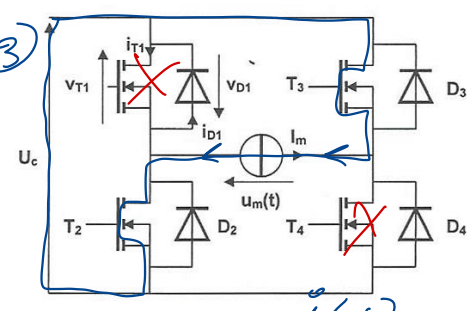


$D_1 D_4 / T_2 T_3$
Semi-conducteurs
en conduction



$i < 0$

③



$i < 0$

②

